

確認テスト 第9回【力学：中心力と天体の運動】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

地球を真球（完全な球）とみなし、その半径を R 、地球の地表での重力加速度を g 、万有引力定数を G とする。

問1 万有引力定数 G を g 、 M 、 R を用いて表せ。

問2 地球の地表すれすれを等速円運動する質点の速さ（第1宇宙速度） v_1 を g 、 R を用いて表せ。

問3 地球の地表から打ち上げた質点が無限遠に達するような最小の初速（第2宇宙速度） v_2 を g 、 R を用いて表せ。

2

地学用語としての「重力」は、物体が地球から受ける万有引力と地球の自転に伴う遠心力の合力である。地球の赤道上での重力加速度の大きさ g を、地球の質量 M 、地球の半径 R 、地球の自転周期 T 、および万有引力定数 G を用いて表せ。

3

地球の周りを運動する質量 m の人工衛星を考える。地球は質量が M で、点 O を中心とする半径 R の一様な球体とみなす。万有引力定数を G 、万有引力による位置エネルギーの基準を無限遠方として、以下の問に答えよ。

図1のように、人工衛星が点 O を中心として半径 r_1 ($r_1 > R$) の円軌道を描いて等速運動している。

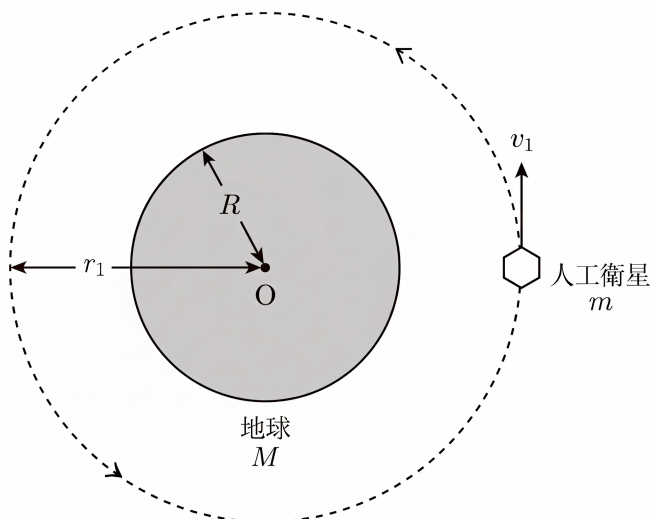


図1

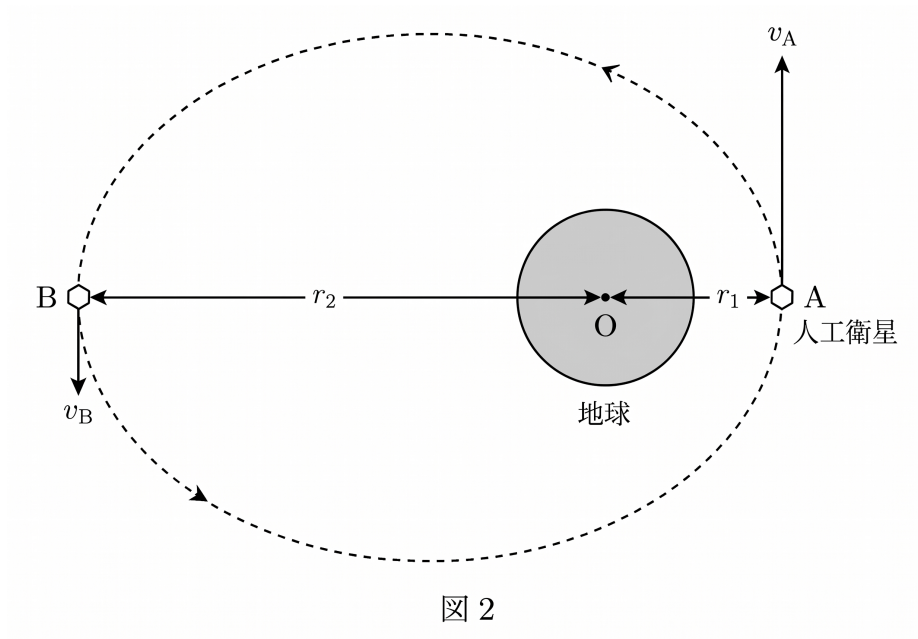
問1 人工衛星の速さ v_1 を、 G 、 M 、 r_1 を用いて表せ。

問2 人工衛星の円運動の周期を、 G 、 M 、 r_1 を用いて表せ。

問3 地球の自転周期を T_E とする。この人工衛星が静止衛星（地球から見て静止して見える衛星）となるためには、円運動の半径 r_1 はいくらであればよいか。 G 、 M 、 T_E を用いて表せ。また、静止衛星の地球に対する位置は、ある位置に限られる。それはどこか。次の語群から適切な言葉（1つ以上用いること）を用いて簡潔に説明せよ。

【語群】 北極、南極、赤道、日付変更線、標準時子午線、回帰線

次に、図 1 の円軌道を運動している人工衛星を、ある点 A で円軌道の接線方向に瞬間的に加速して速さを v_1 から v_A にしたところ、図 2 のように、人工衛星は楕円軌道を描いて運動するようになった。人工衛星が地球から最も離れた位置を点 B とする。



- 問 4 人工衛星が点 A で加速する際に与えた力積の大きさを m , v_1 , v_A を用いて表せ。ただし、この加速時間は微小時間であるため、加速前後で人工衛星の速度ベクトルの向きは変化していないものとする。
- 問 5 点 B における人工衛星の速さを v_B とし、OB 間の距離を r_2 とする。点 A と点 B における人工衛星についての力学的エネルギー保存則を表す式を、 G , M , m , r_1 , r_2 , v_A , v_B を用いて書け。
- 問 6 ケプラーの第 2 法則（面積速度一定の法則）を表す式を、 r_1 , r_2 , v_A , v_B を用いて書け。
- 問 7 r_2 を、 G , M , r_1 , v_A を用いて表せ。
- 問 8 楕円軌道の公転周期を G , M , r_1 , r_2 を用いて表せ（ r_2 を代入しなくて良い）。

確認テスト 第9回【力学：中心力と天体の運動】 解答用紙

		教室	
ニック ネーム		氏名	

点

1

[24点]

問1	
問2	
問3	

2

[8点]

問4	
----	--

3

[68点]

問1		8
問2		8
問3		8
		7
問4		8
問5		7
問6		7
問7		7
問8		8

確認テスト 第9回【力学：中心力と天体の運動】 解答用紙

		教室		点
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon \hat{e}_i = T(\omega) \hat{a} t_O$	

1 [24点]

問1	$G = \frac{gR^2}{M}$ 8
問2	$v_1 = \sqrt{gR}$ 8
問3	$v_2 = \sqrt{2gR}$ 8

2 [8点]

問4	$g = \frac{GM}{R^2} - R \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$ 8
----	--

問1	$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r_1}}$	8
問2	$2\pi \sqrt{\frac{r_1^3}{GM}}$	8
問3	$r_1 = \sqrt[3]{GM \left(\frac{T_E}{2\pi} \right)^2}$	8
	赤道上空	7
問4	$m(v_A - v_1)$	8
問5	$\frac{1}{2}mv_B^2 - G\frac{Mm}{r_2} = \frac{1}{2}mv_A^2 - G\frac{Mm}{r_1}$	7
問6	$\frac{1}{2}r_2v_B = \frac{1}{2}r_1v_A$	7
問7	$r_2 = \frac{r_1^2 v_A^2}{2GM - r_1 v_A^2}$	7
問8	$2\pi \sqrt{\frac{(r_1 + r_2)^3}{8GM}}$	8
	$\parallel$ $\pi \sqrt{\frac{(r_1 + r_2)^3}{2GM}}$	

(3) 人工衛星の公転周期が地球の自転周期と等しくなければ良い

(人工衛星の角速度が地球の自転の角速度と等しくなければ良い) から, (2) より

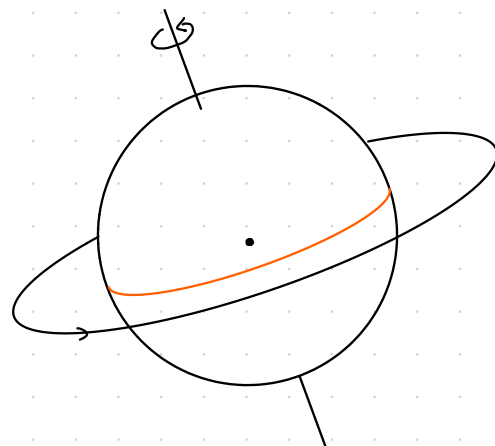
$$T_E = T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{r_1^3}{GM}} \quad \therefore r_1 = \sqrt[3]{GM \left(\frac{T_E}{2\pi} \right)^2}$$

静止衛星の運動は,

- * 地球の自転軸に垂直
- * 地球の中心を円軌道の中心

となければよい

→ 静止衛星の運動は, 赤道上空に限られる.



(4) 運動量と力積の関係より,

$$(\text{力積}) = m u_A - m u_1 = \underline{m(u_A - u_1)}$$

(5) エネルギー保存則より,

$$\underline{\frac{1}{2} m u_B^2 - G \frac{Mm}{r_2} = \frac{1}{2} m u_A^2 - G \frac{Mm}{r_1}}$$

(6) 面積速度一定の法則より,

$$\underline{\frac{1}{2} r_2 u_B = \frac{1}{2} r_1 u_1}$$

(7) (5), (6) より,

$$\begin{cases} u_B = \frac{r_1}{r_2} u_A \\ (u_B - u_A)(u_B + u_A) = 2GM \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \end{cases}$$

$$\therefore \frac{\cancel{r_2} - r_1}{r_2} \cdot \frac{r_2 + r_1}{\cancel{r_2}} u_A^2 = 2GM \frac{\cancel{r_2} - r_1}{r_1 \cancel{r_2}}$$

$$\therefore \left(1 + \frac{r_1}{r_2} \right) u_A^2 = \frac{2GM}{r_1} \quad \therefore \frac{1}{r_2} = \frac{2GM - r_1 u_A^2}{r_1^2 u_A^2} \quad \therefore r_2 = \underline{\frac{r_1^2 u_A^2}{2GM - r_1 u_A^2}}$$

(8) ケプラーの第3法則より,

$$\begin{aligned} \frac{T_2^2}{\left(\frac{r_1 + r_2}{2} \right)^3} &= \frac{T_1^2}{r_1^3} \quad \therefore T_2 = \left(\frac{r_1 + r_2}{2r_1} \right)^{\frac{3}{2}} T_1 \\ &= \left(\frac{r_1 + r_2}{2r_1} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{r_1^3}{GM}} = \underline{2\pi \sqrt{\frac{(r_1 + r_2)^3}{8GM}}} \end{aligned}$$